

Gruppe *Nummer*

# Pflichtenheft für das Thema „*Klick-Tool*“

Betreuer: *Prof. Dr. Andreas Nüchter*

*Tom Lerzer, Fabia Frank, Luis Ángel Álvarez Gil*

*SS2026*

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Beschreibung</b>                            | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Frontend / Oberfläche</b>                   | <b>3</b> |
| 2.1      | Übersicht . . . . .                            | 3        |
| 2.2      | Datei-/Ordnerstruktur . . . . .                | 3        |
| 2.3      | Genutzte Abhängigkeiten . . . . .              | 4        |
| 2.4      | Einrichten der Entwicklungsumgebung . . . . .  | 4        |
| 2.5      | Build . . . . .                                | 4        |
| <b>3</b> | <b>Backend</b>                                 | <b>5</b> |
| 3.1      | Übersicht . . . . .                            | 5        |
| 3.2      | Datei-/Ordnerstruktur . . . . .                | 5        |
| 3.3      | Genutzte Abhängigkeiten . . . . .              | 5        |
| 3.4      | Einrichten der Entwicklungsumgebung . . . . .  | 5        |
| 3.5      | Build . . . . .                                | 5        |
| <b>4</b> | <b>Bauen und Starten des gesamten Projekts</b> | <b>6</b> |

# 1 Beschreibung

Die in der Programmiersprache C++ entwickelte Software *new\_click\_tool* stellt ein Subprojekt im Projekt *3DTK* der Universität Würzburg dar. Das Tool dient der Verarbeitung von 2D-Bildern, indem Punkte in einzelnen Bildern sowie Punktkorrespondenzen zwischen zwei Bildern markiert werden können. Die festgelegten Punkte werden in Koordinatenform als Textdatei ausgegeben. Hierzu wurde eine Zoom-Funktion implementiert um das Anwählen in Subpixelgenauigkeit von mindestens 0,1 Pixeln zu gewährleisten. Im Zusammenspiel mit anderen 3DTK-Subfunktionen können auch 3D-Formate eingegeben und intern zur weiteren Verarbeitung umgewandelt werden.

## 2 Frontend / Oberfläche

### 2.1 Übersicht

Das Frontend des *new\_click\_tool* wird durch Nutzung der Grafikbibliothek *Dear ImGui* implementiert. Es besteht aus einem Hauptfenster, in dem ein oder zwei Bilder angezeigt, vergrößert und bearbeitet werden können sowie einem Fenster *Control & Setup*, in dem Funktionalitäten an- und abgewählt werden können. Das *Control & Setup*-Fenster ermöglicht weiterhin das Laden von Bildern, die Konvertierung von 3D-Formaten in 2D-Bilder sowie das Speichern gewählter Punkte bzw. Punktkorrespondenzen.

### 2.2 Datei-/Ordnerstruktur

```
3DTK/
|--src/slam6d/fbr/new_click_tool/
|  |--docs/
|  |  |--Benutzerhandbuch.pdf
|  |  |--Entwicklerhandbuch.pdf
|  |  |--Pflichtenheft.pdf
|  |--MVP /
|  |  |--assets/
|  |  |  |--mein_Bild.jpg
|  |  |  |--...
|  |  |--CMakeLists.txt
|  |  |--new_click_tool_app.cpp
|  |  |--new_click_tool_app_two.cpp
|  |  |--new_click_tool_main.cpp
|  |  |--...
|--include/slam6d/fbr
|  |--...
|  |--new_click_tool_app.h
|  |--...
|--bin/
|  |--...
|  |--new_click_tool
|  |--...
```

- Im Ordner **src/slam6d/fbr/new\_click\_tool/docs** befindet sich die im Rahmen des Projektes erstellte Dokumentation
- Der Ordner **new\_click\_tool/MVP** enthält, neben Beispielbildern in **assets**, den Quellcode des Tools. Dieser besteht u.a. aus:
  - **new\_click\_tool\_app.cpp**: Wesentliche Bestandteile der Benutzeroberfläche sowie Zoom-Funktion und Bilddarstellung
  - **new\_click\_tool\_app\_two.cpp**: Erweiterung der Klasse **new\_click\_tool\_app** um die Verarbeitung von zwei Bildern zu ermöglichen
  - **new\_click\_tool\_main.cpp**: Programmeinstieg. Initialisieren des Tools
  - **CMakeLists.txt**: Build-Konfiguration des Subprojekts
- **include/slam6d/fbr** enthält die Headerdatei **new\_click\_tool\_app.h** mit sämtlichen Deklarationen des Subprojekts
- In **bin** wird nach dem Build die ausführbare Datei abgelegt

### 2.3 Genutzte Abhängigkeiten

- C++ Standardbibliothek
- **stb\_image**: Laden von Bilddateien
- **Dear ImGui**: Benutzungsoberfläche
- **GLFW**: Fensterverwaltung
- **OpenGL**: Darstellung von Bildern

## 2.4 Einrichten der Entwicklungsumgebung

Vorausgesetzt wird das Vorhandensein von

- C++ 17-Compiler
- CMake (min. Version 3.14)
- 3DTK

## 2.5 Build

Das Tool ist vollständig im Hauptprojekt integriert und wird beim Build des Gesamtprojekts 3DTK miterstellt. Die Anleitung für den Build des Hauptprojekts befindet sich unter <https://github.com/JMUWRobotics/3DTK/blob/main/README.md>.

Nach Erstellen der Makefiles durch `cmake` im Installationsprozess des Gesamtprojekts, kann das Tool auch unabhängig vom Gesamtprojekt kompiliert und genutzt werden. Um ausschließlich das Subprojekt *new\_click\_tool* zu kompilieren, werden die Schritte der o.g. Installationsanweisung bis zum Aufruf von `make` ausgeführt. Anstelle von `make` wird `make new_click_tool` im Terminal ausgeführt.

## 3 Backend

### 3.1 Übersicht

Das Backend des Tools *new\_click\_tool* umfasst die Funktionalitäten zur Konvertierung von 3D-Dateiformaten in 2D-Bilder, die im Hauptfenster des GUIs angezeigt werden können. Weiterhin umfasst es Funktionen zur Speicherung sowie zum Laden gewählter Punkte bzw. Punktkorrespondenzen in Textdateien.

### 3.2 Datei-/Ordnerstruktur

Um Komplexität durch eine Vielzahl einzelner Dateien zu vermeiden, wurden die Backend-Funktionalitäten aufgrund ihres geringen Umfangs in der Hauptklasse *new\_click\_tool\_app.cpp* und deren Header-Datei *new\_click\_tool\_app.h* implementiert.

### 3.3 Genutzte Abhängigkeiten

- 3DTK: Funktion *scan\_to\_panorama* zur Konvertierung von 3D-Dateiformaten
- C++ Standardbibliothek

### 3.4 Einrichten der Entwicklungsumgebung

Vorausgesetzt wird das Vorhandensein von

- C++ 17-Compiler
- CMake (min. Version 3.14)
- 3DTK

### 3.5 Build

Da die Funktionalitäten des Backends vollständig innerhalb der Frontend-Struktur implementiert wurden, werden diese gemeinsam mit dem Frontend kompiliert.

## 4 Bauen und Starten des gesamten Projekts

- 3DTK-Repository klonen
- Build des Gesamtprojekts gem. Dokumentation
- Speicherort des Tools: **3DTK/bin/**
- Start des Projekts über Binary-Datei oder

- Kommandozeile z.B.:

`./new_click_tool`

`./new_click_tool -help`

`./new_click_tool -im <Bildpfad>`

`./new_click_tool -scan <Scanpfad>`

`./new_click_tool -im <Bildpfad> -im <Bildpfad>`

`./new_click_tool -im <Bildpfad> -out <Speicherort>`

*Ohne geladene Bilder*

*Hilfestellung zum Aufruf des Tools*

*Mit einem geladenen Bild*

*Mit einem geladenen Scan*

*Mit zwei geladenen Bildern*

*Mit einem geladenen Bild und manuell definiertem Speicherort für erzeugte Panoramabilder und Koordinaten*